

LogGuard Guaraní: Plataforma Inteligente para el Análisis Defensivo de Logs Apache mediante un Agente SOC e Inteligencia de Amenazas

Santiago Nicolás Sánchez, Nicolás García Martínez, Patricio Nicolás Castro.

Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). Laboratorio de Informática Aplicada (LIA). Sede Atlántica, Viedma, Río Negro.

santynicosanchez@gmail.com, ngarciam@unrn.edu.ar, pcastro@unrn.edu.ar

Abstract

Este trabajo presenta LogGuard Guaraní, una plataforma para el análisis defensivo de logs Apache orientada a infraestructuras basadas en SIU Guaraní [6]. El sistema implementa una arquitectura modular compuesta por flujo de procesamiento [7] que integra: análisis sintáctico, detección heurística, cálculo de riesgo, clasificación mediante Machine Learning, enriquecimiento con inteligencia de amenazas y generación automática de reportes por un agente inteligente SOC (Security Operations Center) [12].

La plataforma incorpora modelos de dominio propios e integración offline con las bases de conocimiento MITRE ATT&CK [5], CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) [10] y CISA KEV (Known Exploited Vulnerabilities) [9]. Los resultados obtenidos demuestran que la combinación de reglas heurísticas, aprendizaje automático y conocimiento contextual mejora la priorización de eventos y reduce el ruido operativo durante el análisis de registros.

This paper presents LogGuard Guaraní, a platform for the defensive analysis of Apache logs designed for infrastructures based on SIU Guaraní [6]. The system implements a modular architecture consisting of a processing flow [7] that integrates: syntactic analysis, heuristic detection, risk calculation, classification using machine learning, enrichment with threat intelligence, and automatic report generation by an intelligent SOC (Security Operations Center) agent [12].

The platform incorporates proprietary domain models and offline integration with the MITRE ATT&CK [5], CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) [10], and CISA KEV (Known Exploited Vulnerabilities) [9] knowledge bases. The results obtained demonstrate that the combination of heuristic rules, machine learning, and contextual knowledge improves event prioritization and reduces operational noise during log analysis.

Palabras clave: ciberseguridad, Apache, SIU Guaraní, machine learning, threat intelligence, MITRE ATT&CK, SOC, análisis defensivo.

1. Introducción y motivación

En los últimos años, diversas infraestructuras web de instituciones públicas y educativas en Argentina han sido objeto de ataques automatizados y actividades de reconocimiento [11], evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de monitoreo y análisis de eventos de seguridad.

El problema central reside en el 'ruido' de los logs: URLs extensas (tokens Security Assertion Markup Language/Single Sign-On - SAML/SSO) y user-agents internos que herramientas Security Information and

Event Management (SIEM) genéricas suelen marcar como anómalas sin serlo [4]. Siguiendo los principios de seguridad proactiva de OWASP [2] [3], LogGuard Guaraní busca cerrar esta brecha mediante un filtrado contextual.

2. Metodología y Arquitectura

El desarrollo de LogGuard Guaraní se fundamenta en un enfoque de análisis por etapas, donde cada componente agrega información al evento recibido sin modificar la evidencia original. Cada etapa recibe un objeto estructurado, incorpora nueva información y produce un nuevo modelo de datos que será utilizado por la siguiente fase del análisis. El flujo de procesamiento (pipeline) [7] consiste en las siguientes etapas: Apache Log → Parser → AnalysisEvent → Heurísticas → Risk Scoring → Attack Classification → Machine Learning (SVM) → Risk Mapper → EnrichedEvent → Threat Intelligence → SOC Agent → Security Report

El parser procesa cada línea del log Apache Combined Log Format [1] y genera un objeto AnalysisEvent que representa el evento durante todo el pipeline. Sobre este modelo se ejecutan heurísticas para detectar inyecciones, path traversal, scanners automatizados y abuso de códigos HTTP.

Para adaptarse a distintas instituciones, LogGuard Guaraní incorpora parámetros configurables definidos en *core/constants.py* [8], que permiten personalizar rangos de IP internas, rutas legítimas, User-Agent institucionales sin modificar el núcleo del motor de análisis, facilitando su adopción en distintos despliegues del ecosistema SIU.

Posteriormente se calcula un score de riesgo, se clasifica el tipo de ataque y se incorpora una segunda evaluación mediante un modelo SVM (Support Vector Machines), que recibe las características extraídas durante las etapas anteriores y produce una predicción sobre la naturaleza del evento, junto con un valor de confianza (confidence). El módulo Risk Mapper asigna un nivel de criticidad (LOW, MEDIUM, HIGH o CRITICAL) que permite priorizar la atención de los eventos.

El evento resultante se encapsula en el modelo EnrichedEvent, que concentra los datos originales del log, evidencias heurísticas, clasificación del ataque, resultado del modelo SVM, nivel de riesgo y metadatos adicionales.

Para contextualizar cada incidente, se consulta una base de conocimiento local integrada por: MITRE ATT&CK [5] para asociar tácticas y técnicas utilizadas por atacantes; NVD [10] para identificar vulnerabilidades relacionadas mediante registros CVE; CISA KEV [9] para determinar si dichas vulnerabilidades están siendo explotadas activamente. La información se sincroniza periódicamente mediante un actualizador propio (*--actualizar-conocimiento --online*), permitiendo que el sistema opere posteriormente en modo offline sin depender de servicios externos.

```

== Actualización de la base de conocimiento ==

1. Verificación local
[ OK ] Directorio de conocimiento: Encontrado en /home/usuario/.logGuard/logguard-guarani/knowledge
[ OK ] Subdirectorios requeridos: Todos los subdirectorios presentes
[ OK ] Playbooks: 8 playbook(s) encontrado(s)
[ OK ] Referencias: 3 archivo(s) de referencia encontrado(s)

2-3. Sincronización de fuentes externas (datos dinámicos)
[ OK ] Cache de CVEs (NVD): OK (2000 registros)
[ OK ] MITRE ATT&CK: OK (709 registros)
[ OK ] CISA KEV: OK (1642 registros)

4. Actualización de metadata
[ OK ] metadata.json: Actualizado con los resultados de la sincronización

Nota: los playbooks son documentación estática y no se sincronizan.

```

Figura 1. Salida del comando `'logguard_guarani.py --actualizar-conocimiento --online'`

A partir del scoring se determina si es necesario invocar al agente SOC, lo cual supone un ahorro significativo de tokens. Este umbral es parametrizable en `/core/soc_orchestrator.py` [8]. El agente genera automáticamente un reporte técnico que resume la evidencia obtenida, contextualiza el incidente y propone recomendaciones defensivas para facilitar la investigación del analista.

```

=====
# HIGH Risk Event (GET /guarani3/rest/login)

## Analysis Metadata
- Severity: **HIGH**
- Confidence: **HIGH**
- Generated at: '2026-07-18T13:54:25.795756+00:00'

## Executive Summary
Se detectó un intento de acceso no autorizado a la aplicación web Guaraní3 utilizando un método sospechoso y patrones de inyección SQL. La actividad coincide con una vulnerabilidad conocida y de alta criticidad (CVE-2024-0001).

## Event Overview
El evento describe una solicitud HTTP GET a la ruta /guarani3/rest/login proveniente de la dirección IP 192.168.1.25. La solicitud generó un código de estado 200 (Éxito), pero fue marcada con un nivel de riesgo ALTO (91.5). El sistema de aprendizaje automático clasificó el evento como ANÓMALO con una confianza del 97%. Se activaron heurísticas de 'Agente de Usuario Sospechoso' y 'Patrón de Inyección SQL'. Adicionalmente, se correlacionó con la técnica de MITRE ATT&CK T1190 (Explotación de Aplicación Pública) y la vulnerabilidad CVE-2024-0001 (CVSS 9.8), la cual está incluida en la lista de vulnerabilidades conocidas y explotadas por CISA.

## Evidence

### Solicitud HTTP Sospechosa
Una solicitud HTTP GET a /guarani3/rest/login desde 192.168.1.25 con código de estado 200.

```

Figura 2. Fragmento de reporte generado por el agente SOC.

3. Análisis de Resultados e Incidentes

Se procesaron logs reales de producción pertenecientes a SIU Guaraní de la Universidad Nacional de Río Negro, incluyendo archivos de hasta 79.082 registros. El sistema identificó correctamente patrones de exploración automatizada, solicitudes sospechosas y eventos de interés, generando reportes enriquecidos para aquellos incidentes cuyo nivel de riesgo superó el umbral establecido.

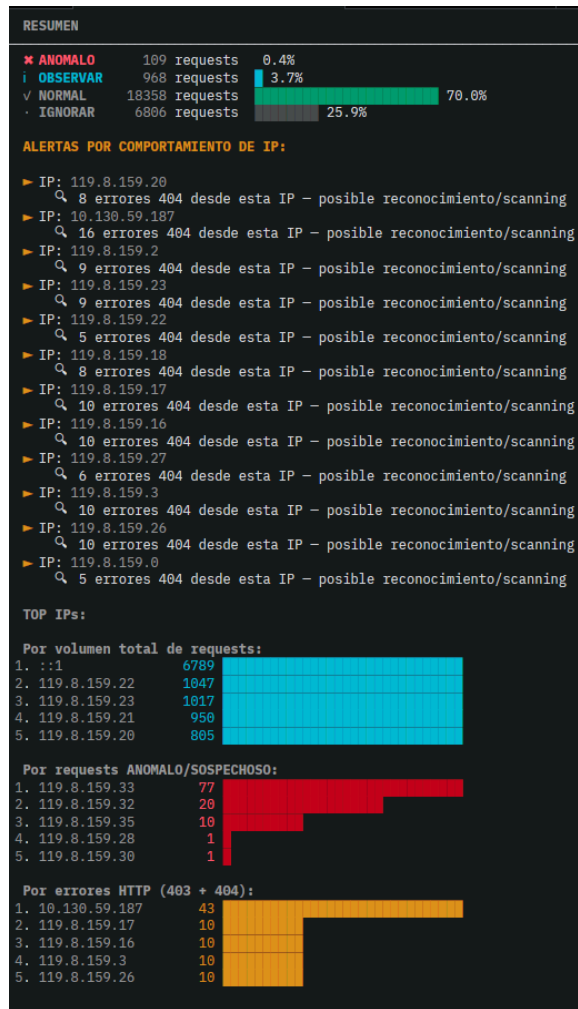


Figura 3. Reporte generado al analizar *gestiong3.unrn.edu.ar-access.log*.

LogGuard Guaraní fue diseñado para ejecutarse en modo batch (procesamiento por lotes) sobre logs previamente recolectados, priorizando un análisis profundo antes que la respuesta inmediata en tiempo real. En un escenario real, los registros serían centralizados mediante herramientas como rsyslog y procesados periódicamente (por ejemplo, dos veces por día) evitando el costo computacional de ejecutar continuamente tareas de enriquecimiento, clasificación y generación de reportes por parte del agente SOC.

4. Limitaciones y Trabajo Futuro

El sistema realiza un análisis centrado en eventos individuales, sin correlación temporal entre múltiples solicitudes o sesiones. El modelo de ML actúa como un clasificador complementario al motor heurístico y depende de la calidad y representatividad del dataset de entrenamiento. El alcance del agente SOC se limita, por ahora, a la generación de reportes y recomendaciones defensivas, sin mecanismos automáticos de respuesta sobre infraestructura crítica.

Se proyecta desarrollar una interfaz TUI (Terminal User Interface) que simplifique la configuración de la plataforma y facilite su utilización en servidores Linux.

5. Conclusiones

LogGuard Guaraní demuestra la viabilidad de una arquitectura modular para el análisis defensivo de logs Apache, integrando heurísticas, aprendizaje automático, inteligencia de amenazas y generación automática de reportes dentro de un único pipeline. El desacoplamiento entre sus componentes facilita su evolución y adaptación a distintos entornos universitarios.

Uno de los principales aportes del proyecto radica en mantener un enfoque offline-first [13] y completamente explicable: cada decisión tomada por la plataforma puede justificarse mediante la evidencia obtenida durante el procesamiento, evitando depender de modelos de IA cuya lógica resulta difícil de interpretar para el analista.

En conjunto, LogGuard Guaraní constituye una propuesta orientada al fortalecimiento del monitoreo de aplicaciones basadas en SIU Guaraní y otros servicios web institucionales, integrando técnicas actuales de análisis de logs, inteligencia de amenazas y apoyo a operaciones SOC dentro de una arquitectura flexible y preparada para futuras extensiones.

6. Referencias

- [1] Apache Software Foundation. Apache HTTP Server Project, 2026. <https://httpd.apache.org/>
- [2] OWASP Foundation. OWASP Top 10 Web Application Security Risks, 2025. <https://owasp.org/Top10/2025/>
- [3] OWASP Web Security Testing Guide, 2023. <https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/>
- [4] Splunk Inc. Security Information and Event Management (SIEM) Concepts, 2025. https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/siem-security-information-event-management.html
- [5] MITRE ATT&CK Framework, 2026. <https://attack.mitre.org/>
- [6] SIU Guaraní, 2026. <https://www.siu.edu.ar/>
- [7] Diagrama Mermaid de LogGuard Guaraní, 2026. <https://mermaid.ai/d/3781baca-087e-45b9-b6db-f10e0477a7ad>
- [8] Repositorio Github del código fuente de LogGuard, 2026. <https://github.com/snsanchez/logguard-guarani>
- [9] CISA. Known Exploited Vulnerabilities Catalog, 2026. <https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog>
- [10] National Institute of Standards and Technology, 2026. <https://nvd.nist.gov/>
- [11] IMC. Índice de Madurez en Ciberseguridad de las IES Iberoamericanas, 2025. https://www.metared.org/content/dam/metared/imc/2025/report/IMC_2025.pdf
- [12] Splunk Inc. What Is a SOC? Security Operations Centers: A Complete Overview, 2025. https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/soc-security-operation-center.html
- [13] Google Inc. Build an offline-first app, 2026. <https://developer.android.com/topic/architecture/data-layer/offline-first?hl=es-419>